

武汉大学数学与统计学院

2017-2018 学年第一学期

《常微分方程》期末考试试题 A 卷

考试时间：2018 年 1 月 13 日 8:30-10:30

一、（每小题 7 分，共 28 分）求解下列微分方程：

$$(1) \left(x - y \cos \frac{y}{x} \right) dx + x \cos \frac{y}{x} dy = 0$$

$$(2) (x+1)y'' - 2(x+1)y' + 2y = 0.$$

$$(3) y'^2 - yy' + e^x = 0.$$

$$(4) \frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \vec{y} + e^x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

二、（10 分）求曲线族 $y^2 = Ce^x + x + 1$ 所满足的一个一阶微分方程，并求该曲线族的正交轨线族.

三、（12 分）对于二阶齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ ，解答如下问题：

1) 若存在常数 m 使得 $m^2 + mp(x) + q(x) \equiv 0$ ，则上述微分方程有解 $y = e^{mx}$ ；

2) 求如下方程的通解： $y'' - \frac{x^2}{x-1}y' + \left(\frac{x^2}{x-1} - 1 \right)y = 0$.

四、（10 分）对于初值问题：(E): $\frac{dy}{dx} = (1-y^2)e^{xy}$, $y(0) = y_0$ ，试证明：对任意的 $y_0 \in (-\infty, +\infty)$ ，其解可延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$ 。

五、（12 分）考虑如下线性微分方程组初值问题：

$$\begin{cases} \frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}(x)\vec{y} + \vec{f}(x), & x \in (a, b) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0, & (a < x_0 < b, \vec{y}_0 \in \mathbb{R}^n) \end{cases}$$

其中 $\mathbf{A}(x)$, $\vec{f}(x)$ 在区间 (a, b) 内连续，试用皮卡迭代序列法证明该初值问题的解在整个区间 (a, b) 上存在（不要求证明解的唯一性）。

六、（12 分）若 $\Phi(x)$ 是 n 阶微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}(x)\vec{y}$ 的基解矩阵，其中 $\mathbf{A}(x)$ 在 $-\infty < x < +\infty$ 上连续，并

令 ω 为正实数，试证： $\mathbf{A}(x+\omega) = \mathbf{A}(x)$ ，当且仅当存在非奇异常值矩阵 $\mathbf{B}$ ，使得 $\Phi(x+\omega) = \Phi(x)\mathbf{B}$ 。

七、（8 分）讨论微分方程组 $\dot{x} = 2x + y + xy^2, \dot{y} = x + 2y + x^2 + y^2$ 的奇点 $(0,0)$ 的类型.

八、（8 分）对于极坐标下的方程：

$$\dot{\theta} = 1, \quad \dot{r} = \begin{cases} r^2 \sin \frac{1}{r}, & \text{当 } r > 0, \\ 0, & \text{当 } r = 0, \end{cases}$$

证明平衡点 $r = 0$ 是稳定性，但不是渐近稳定的.